李嘉禾

手机：15069025932 · 性别：女
邮箱：jiaheli@zju.edu.cn
个人主页：erikaqvq.github.io

教育背景

浙江大学 计算机科学与技术学院，软件工程 博士研究生 2024.9 - 今
导师: 杨洋

浙江大学 ZJU-UIUC 联合学院，电子与计算机工程 本科 2020.9 - 2024.6
GPA：3.95/4 排名：1/64

山东省实验中学 竞赛班，高中 2017.9 - 2020.7
全国青少年信息学奥林匹克联赛山东省一等奖，担任班长 2 年

荣誉奖项

- 国家奖学金 2021, 2023
- 浙江省政府奖学金 2022
- 浙江大学五星级志愿者 2023
- 美国大学生数学建模竞赛二等奖-Honorable Mention 2022
- 浙江大学校级优秀团员 2023
- 浙江省优秀毕业生、浙江大学优秀毕业生 2024
- 浙江大学校级优秀社团负责人、社会工作标兵、学业优秀标兵 2021&2022
- 浙江大学 ZJU-UIUC institute Dean's List 2021&2022&2023
- 浙江大学创新创业标兵、学业优秀标兵、公益服务标兵、对外交流标兵 2023
- 浙江大学优秀研究生、优秀研究生干部 2025

发表论文与项目经历

Jiahe Li, Junru Chen, Fanqi Shen, Jialan Yang, Jada Li, Zhizhang Yuan, Baowen Cheng, Meng Li, and Yang Yang. Assembling the Mind's Mosaic: Towards EEG Semantic Intent Decoding. (ICLR'26)

- BrainMosaic 引入了语义意图解码（SID）这一创新框架，该框架通过将意义建模为灵活的、可组合的语义单元，将脑电图/颅内脑电图信号转化为自然语言。通过将神经表征与连续语义空间对齐，并利用大型语言模型进行重建，该框架实现了可解释且开放词汇的脑机接口通信。

Jiahe Li, Xin Chen, Fanqi Shen, Junru Chen, Yuxin Liu, Daoze Zhang, Zhizhang Yuan, Fang Zhao, Meng Li, and Yang Yang. Deep Learning-Powered Electrical Brain Signals Analysis: Advancing Neurological Diagnostics. (IEEE RBME)

- 这篇综述全面概述了近年来深度学习在 EEG 和 iEEG 分析领域用于神经系统疾病诊断的最新进展，总结了 46 个数据集和 7 种疾病状况下的发展趋势，并为未来的研究提出了一个标准化的基准。

Junru Chen, Tianyu Cao, Jing Xu, **Jiahe Li**, Zhilong Chen, Tao Xiao, and Yang Yang. Con4m: Context-aware Consistency Learning Framework for Segmented Time Series Classification. (NeruIPS'24)

- 该项目旨在解决分段时序分类任务中，模型会因为不同人对于边界的标注的不一致性而造成的性能损失的问题。首先，在理论上证明有价值的上下文信息能够提升分类样本的判别能力。接着，基于可学习的高斯先验获取连续表征，采用邻居类别一致性判别和预测行为约束技术实现连续时间段的连贯预测。最后，利用课程学习和噪声标签学习技术，渐进式协调不一致的边界标签。模型在多个下游数据集中取得显著性能提升。

Haoran Deng, Yang Yang, **Jiahe Li**, Cheng Chen, Weihao Jiang, and Shiliang Pu. Fast Updating Truncated SVD for Representation Learning with Sparse Matrices. (ICLR'24)

- 该项目提出了一种新的方法，用于动态近似稀疏且随时间变化的矩阵的截断奇异值分解，解决了现有方法在处理更新时效率低下的问题。通过利用矩阵的稀疏性和扩展分解技术，该方法显著提高了计算效率，同时保持了与现有方法相当的精度。

Haoran Deng, Yang Yang, **Jiahe Li**, Haoyang Cai, Shiliang Pu, and Weihao Jiang. Accelerating Dynamic Network Embedding with Billions of Parameter Updates to Milliseconds. (KDD'23)

- 为了适应实践中不断变化的动态网络，我们提出的动态邻接矩阵分解算法通过旋转和缩放网络嵌入所在的坐标系，实现了高效和准确的动态网络嵌入。我们突破性地将动态网络嵌入实验扩展到十亿条边的图上，实现在 10ms 时间内更新十亿级的参数。

一种基于 B 树的 Oblivious RAM 效率优化方案 2021.6 - 2022.3

- 导师：**刘健**
- ORAM 通过使用额外的带宽和内存开销来隐藏内存访问模式。Path ORAM 将内存块存储在二叉树的随机分支上。rORAM 是对 Path ORAM 的优化，通过保存多个二叉树来实现更快的区间查询。Path ORAM 的一种可能的空间优化是使用 B-tree 代替线性位置图存储。

学生工作与课外活动

- 浙江大学计算机科学与技术学院研究生会主席团 2024.9 - 2025.9
- 浙江大学国际校区学生 Room78 算法竞赛社社长、创社人 2020.9 - 2022.9
- 山东博物馆山东历史文化展青年志愿讲解员 2015.3 - 2024.6